Задача 7.

Дадена е система линейни уравнения с реални коефициенти, където λ е реален параметър и свободните коефициенти са реални числа:

$$\left|\begin{array}{rrrrl} \lambda x_1+ & x_2+ & x_3+ & x_4 & = b_1 \\ x_1+ & \lambda x_2+ & x_3+ & x_4 & = b_2 \\ x_1+ & x_2+ & \lambda x_3+ & x_4 & = b_3 \\ x_1+ & x_2+ & x_3+ & \lambda x_4 & = b_4 \end{array}\right. \tag{1}$$

а) Да се намери рангът на матрицата на системата в зависимост от стойностите на реалния параметър λ.

б) Да се определи за кои стойности на параметъра λ, системата (1) е съвместима, ако стълбът от свободни членове е $b = (b_1, b_2, b_3, b_4) = (1, \lambda, \lambda, \lambda)$.

в) Да се реши хомогенната система (т. е. $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$) в зависимост от стойностите на реалния параметър λ и да се намери фундаментална система решения, ако $\lambda = -3$.

Примерно решение

а) Нека означим с A матрицата на системата. Извършваме елементарни Гаусови преобразувания върху матрицата A, които я преобразуват последователно до необходимия еквивалентен вид, без да променят търсения ранг.

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \lambda \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1-\lambda \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 1-\lambda \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda & 1-\lambda^2 \end{pmatrix}$$

1) Разглеждаме случай $\lambda = 1$. Получаваме

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

откъдето $r(A) = 1$.

2) Нека $\lambda \neq 1$. Да разделим втори и трети ред на $(\lambda - 1)$, а четвърти ред на $(1 - \lambda)$, и тогава получаваме:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1+\lambda \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda+2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda+3 \end{pmatrix}.$$

Ако $\lambda = -3$, то $r(A) = 3$ и в противен случай $r(A) = 4$.

Окончателно,

- ако $\lambda = 1$, то $r(A) = 1$;
- ако $\lambda = -3$, то $r(A) = 3$;
- ако $\lambda \neq 1, -3$, то $r(A) = 4$.

б) От Теоремата на Руше следва, че системата (1) е съвместима тогава и само тогава, когато рангът на матрицата на системата е равен на ранга на разширената матрица на системата, т.е. $r(A) = r(\bar{A})$.

Да разгледаме разширената матрица $\bar{A}$, т.е.

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} \lambda & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 & \lambda & \lambda \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & \lambda & \lambda \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^2 \end{array}\right).$$

При $\lambda = 1$, системата има решение. Нека $\lambda \neq 1$, то

$$\bar{A} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & \lambda & \lambda \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1+\lambda & 1+\lambda \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & \lambda & \lambda \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda+3 & \lambda+1 \end{array}\right).$$

Откъдето получаваме, че системата е съвместима, ако $\lambda \neq -3$, тъй като тогава $r(A) = r(\bar{A}) = 4$ и несъвместима в противен случай при $\lambda = -3$, тъй като тогава $r(A) = 3$, а $r(\bar{A}) = 4$.

в) От а) знаем, че системата (1) в зависимост от параметъра λ има следния ранг

- ако $\lambda = 1$, то $r(A) = 1$;
- ако $\lambda = -3$, то $r(A) = 3$;
- ако $\lambda \neq 1, -3$, то $r(A) = 4$.

Разглеждаме случаите:

- При $\lambda = 1$, решаваме системата:

$$\left| x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \right. \tag{2}$$

и решението е $(-p-q-r, p, q, r),\ \forall p, q, r \in \mathbb{R}$.

- При $\lambda = -3$, то $r(A) = 3$ и системата е:

$$\left| \begin{array}{cccccc} x_1 & + & & & - & x_4 = 0 \\ & & x_2 & & - & x_4 = 0 \\ & & & x_3 & - & x_4 = 0 \end{array} \right. \tag{3}$$

и решението е $(p, p, p, p),\ \forall p \in \mathbb{R}$.

- При $\lambda \neq 1, -3$, то $r(A) = 4$ и решението е $(0, 0, 0, 0)$.

Фундаментална система решения, ако $\lambda = -3$ е например $(1, 1, 1, 1)$.

Критерии за оценяване

а) 4 т. при вярно и пълно решение;

б) 3 т. при вярно и пълно решение;

в) 3 т. при вярно и пълно решение.